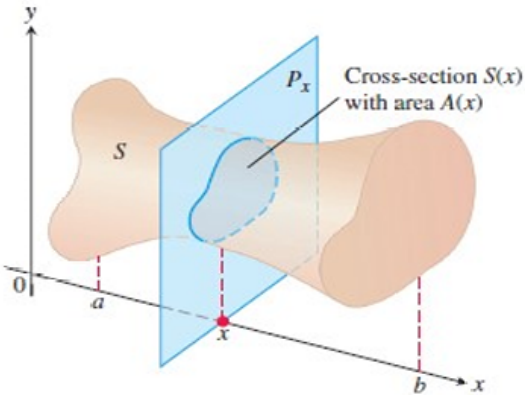


BÖLÜM 6.

Belirli İntegrallerin Uygulamaları

6.1 Dik Kesitler Kullanarak Hacim Bulmak

$A(x)$ alanı $R(x)$
dik-kesiti

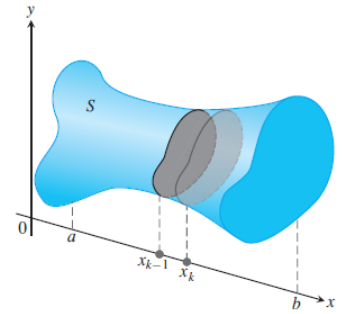


S katı cisminin, $[a, b]$ aralığındaki bir x noktasında x -eksenine dik bir P_x düzlemi ve S 'nin kesiminiye oluşan dik-kesiti.

Dilimin taban alanı $A(x_k)$

Yüksekliği $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$

k dilimin hacmi : $V_k = A(x_k) \Delta x_k$



ŞEKİL 6.3 S katı cisminde tipik bir ince dilim.

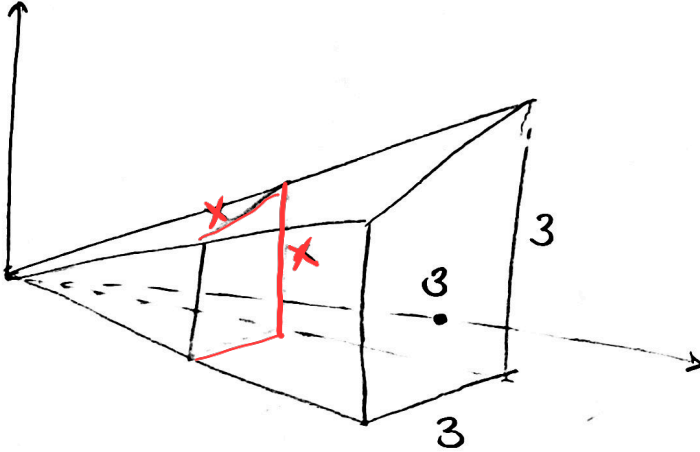
$$V \approx \sum_{k=1}^n V_k = \sum_{k=1}^n A(x_k) \Delta x_k$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n A(x_k) \Delta x_k = \int_a^b A(x) dx$$

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

(6)

Örnek: Yüksekliği 3 m. olan bir piramidin tabanı bir kenarı 3 m olan bir karedir. Piramidin ucundan x m aşağıda, yüksekliğe dik olan dik-kesiti bir kenarı x m. olan bir karedir. Piramidin hacmini bulunuz

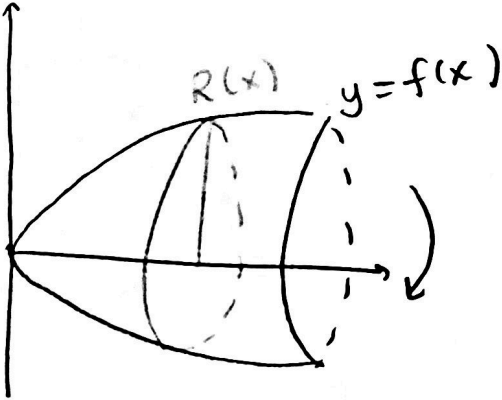


$$A(x) = x^2$$

$$V = \int_0^3 A(x) dx = \int_0^3 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^3 = 9 \text{ m}^3$$

Dönel Cisimlerin Hacimleri

Disk Yöntemi:



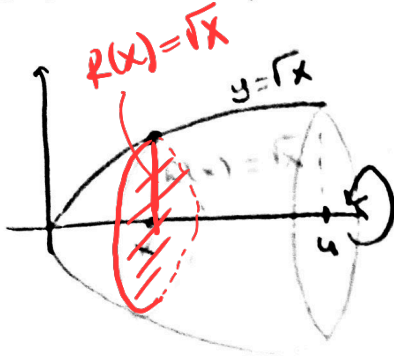
$$A(x) = \pi (\text{yarıçap})^2$$

$$= \pi [R(x)]^2$$

x -ekseni etrafında dönen disk ile hacim

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx$$

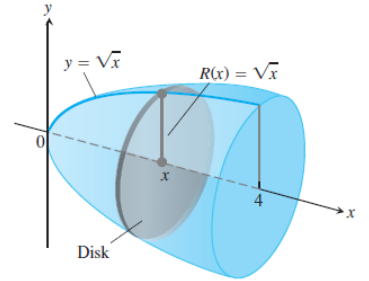
Örnek: $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ eğrisi ile x -ekseni arasındaki bölge x -ekseni etrafında döndürülüyor. Dönel cismin hacmini bulunuz



$$R(x) = \sqrt{x}$$

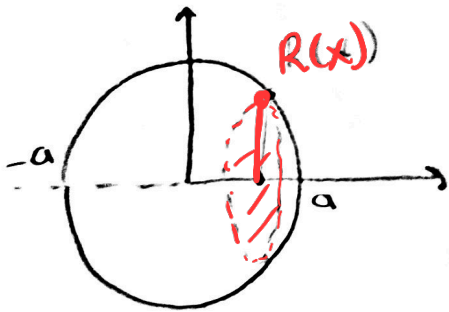
$$V = \int_0^4 \pi (\sqrt{x})^2 dx$$

$$= \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = 8\pi$$



Örnek: $x^2 + y^2 = a^2$

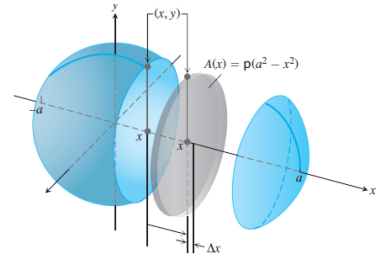
çemberi bir küre elde etmek üzere x -ekseni etrafında döndürülüyor. Hacmini bulun.



$$x^2 + y^2 = a^2$$

$$y = \pm \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$A(x) = \pi y^2 = \pi (a^2 - x^2)$$

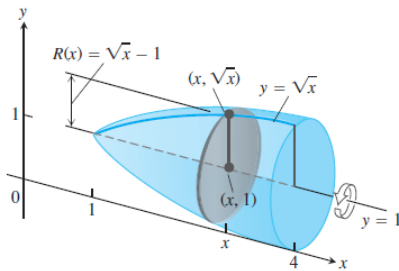


$$V = \int_{-a}^a A(x) dx = \int_{-a}^a \pi (a^2 - x^2) dx$$

$$= \pi \left(a^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-a}^a$$

$$= \frac{4}{3} \pi a^3$$

Örnek: $y = \sqrt{x}$ eğrisi ile $y=1$ ve $x=4$ doğruları arasındaki bölgenin $y=1$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini bulun.



$$R(x) = \sqrt{x} - 1$$

$$\sqrt{x} = 1 \Rightarrow x = 1$$

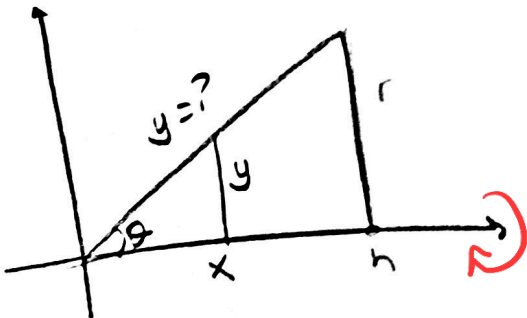
$$V = \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 dx$$

$$= \int_1^4 \pi (x - 2\sqrt{x} + 1) dx$$

$$= \frac{7\pi}{6}$$

Örnek: Koninin hacmi:

Taban yarıçapı = r , Yüksekliği = h



$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{r}{h}$$

$$y = \frac{r}{h}x$$

$$V = \int_0^h \pi \left(\frac{r}{h}x \right)^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx$$

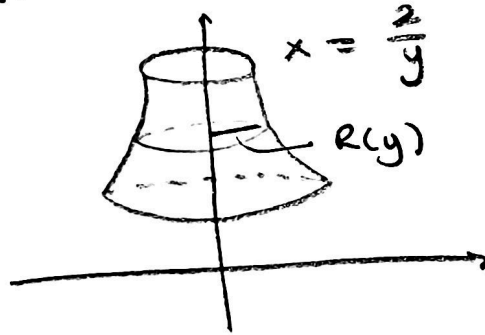
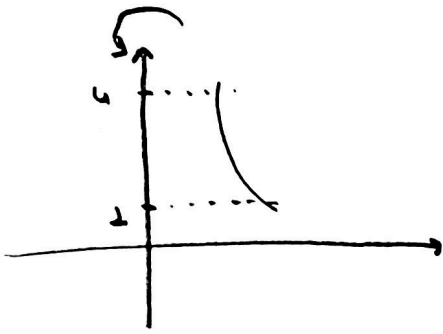
$$= \frac{\pi}{3} \frac{r^2}{h^2} h^3 = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

(9)

* y-ekseni etrafında dönen disk ile hacim

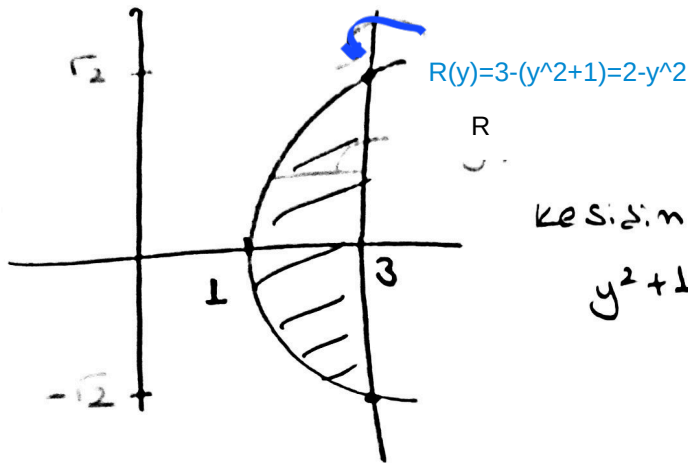
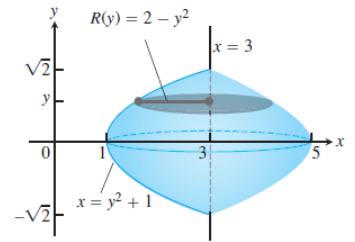
$$V = \int_c^d A(y) dy = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy$$

Örnek: y-ekseni ile $x = \frac{2}{y}$, $1 \leq y \leq 4$ eğrisi arasındaki bölgenin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini bulunuz.



$$\begin{aligned} V &= \int_1^4 \pi [R(y)]^2 dy = \int_1^4 \pi \left(\frac{2}{y}\right)^2 dy = 4\pi \int_1^4 y^{-2} dy \\ &= 4\pi \frac{3}{4} = 3\pi. \end{aligned}$$

Örnek: $x = y^2 + 1$ parabolü ile $x = 3$ doğrusu arasındaki bölgenin $x = 3$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cismin hacmini bulunuz.

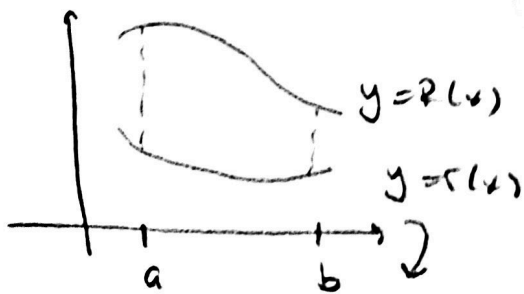


kesişim noktaları

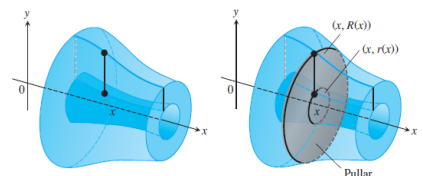
$$y^2 + 1 = 3 \Rightarrow y = \pm \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} V &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [R(y)]^2 dy = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi (2 - y^2)^2 dy = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi (4 - 4y^2 + y^4) dy \\ &= \pi \left[4y - \frac{4}{3} y^3 + \frac{1}{5} y^5 \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15} \end{aligned}$$

Pul Yöntemi: (Washer Yöntemi)



Dış yarıçap: $R(x)$
İç yarıçap: $r(x)$



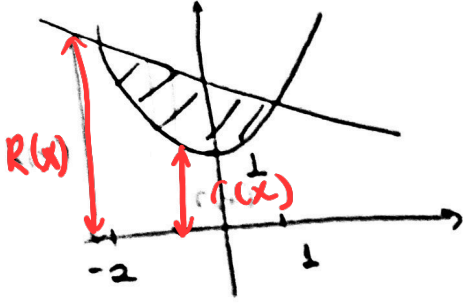
$$\begin{aligned} A(x) &= \pi [R(x)]^2 - \pi [r(x)]^2 \\ &= \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) \end{aligned}$$

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

(11)

Örnek: $y = x^2 + 1$ eğrisi ve $y = -x + 3$ doğrusu ile sınırlanan bölge x -ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim oluşturuluyor.

Dönel cismin hacmini bulunuz.



$$R(x) = -x + 3$$

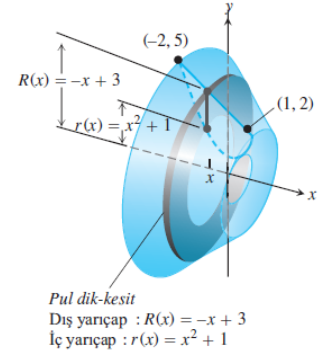
$$r(x) = x^2 + 1$$

Kesişim noktaları:

$$x^2 + 1 = -x + 3$$

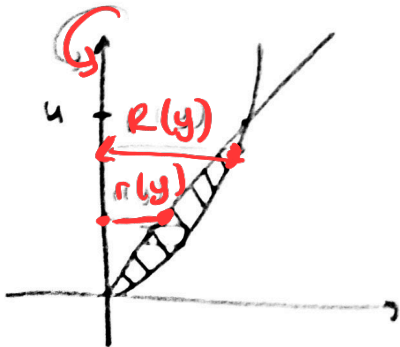
$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x+2)(x-1) = 0 \Rightarrow x = -2, 1$$



$$V = \int_{-2}^1 \pi [(-x+3)^2 - (x^2+1)^2] dx = \int_{-2}^1 \pi (8 - 6x - x^2 - x^4) dx = 117 \frac{\pi}{5}$$

Örnek: 1. dörtte bir bölgede $y = x^2$ parabolü ve $y = 2x$ doğrusuyla sınırlanan alan y -ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim oluşturuluyor. $V = ?$



$$R(y) = \sqrt{y}$$

$$r(y) = \frac{y}{2}$$

Kesişim noktaları:

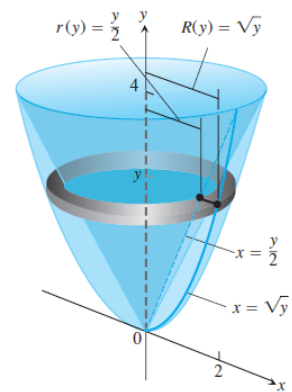
$$x^2 = 2x$$

$$x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x-2) = 0$$

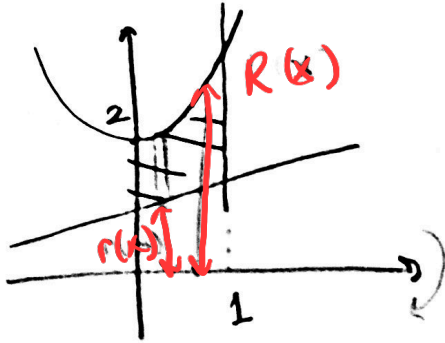
$$\Rightarrow x = 0, 2$$

$$\Rightarrow y = 0, 4$$

$$V = \int_0^4 \pi ((\sqrt{y})^2 - (\frac{y}{2})^2) dy = \int_0^4 \pi (y - \frac{y^2}{4}) dy = \frac{8}{3} \pi$$



Örnek: a) $x^2 = y - 2$, $2y - x - 2 = 0$, $x = 0$, $x = 1$ ile sınırlı bölge x -ekseni etrafında döndürülür. Oluşan cismin hacmini bulun



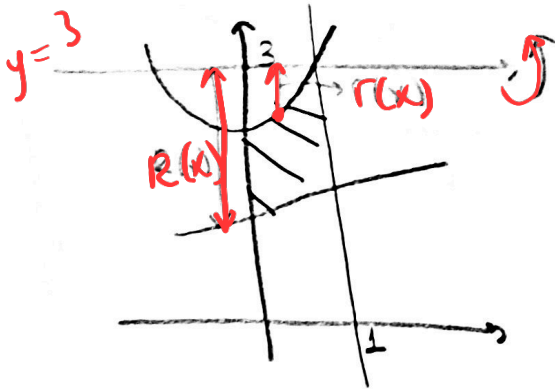
$$y = x^2 + 2, y = \frac{x}{2} + 1$$

$$V = \int_0^1 \pi \left[(x^2 + 2)^2 - \left(\frac{x}{2} + 1 \right)^2 \right] dx$$

$$= \pi \int_0^1 \left(x^4 + \frac{15}{4} x^2 - x + 3 \right) dx$$

$$= \frac{79\pi}{20}$$

b) Önceki örnekteki sınırlı bölgenin $y = 3$ doğrusu etrafında döndürülmeyle oluşan cismin hacmini bulun.



$$R(x) = 3 - \left(\frac{x}{2} + 1 \right) = 2 - \frac{x}{2}$$

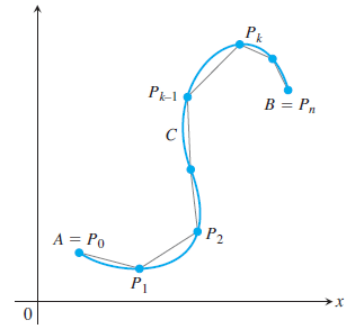
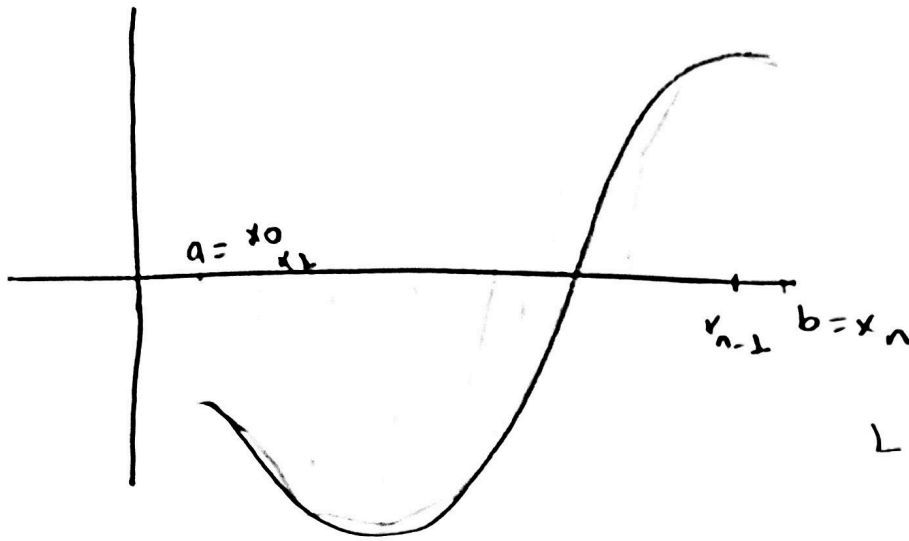
$$r(x) = 3 - (x^2 + 2) = 1 - x^2$$

$$V = \int_0^1 \pi \left[\left(2 - \frac{x}{2} \right)^2 - (1 - x^2)^2 \right] dx$$

$$= \pi \int_0^1 \left(3 - 2x + \frac{9}{4} x^2 - x^4 \right) dx$$

$$= \frac{51\pi}{20}$$

6.3 Yay uzunluğu:



$$L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

$$\sum_{k=1}^n L_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

Ort. Değer Tes. kullanarak $[x_{k-1}, x_k]$

$$\Delta y_k = f'(c_k) \Delta x_k$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n L_k &= \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k) \Delta x_k)^2} \\ &= \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + [f'(c_k)]^2} \Delta x_k \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n L_k = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

(14)

Tanım: f' fkt. $[a, b]$ 'de sürekli ise, $y = f(x)$ eğrisinin $A = (a, f(a))$ noktasından $B = (b, f(b))$ noktasına kadar olan uzunluğu (yay uzunluğu) :

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Örnek: $y = \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1$, $0 \leq x \leq 1$ eğrisinin uzunluğunu bulunuz.

$$y' = \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/2} = 2\sqrt{2} x^{1/2}$$

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx \quad \left[\begin{array}{l} u = 1 + 8x \\ du = 8dx \end{array} \right]$$

$$= \int_1^9 u^{1/2} \frac{du}{8} = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_1^9 = \frac{13}{6}$$

Örnek: $y = \frac{x^3}{12} + \frac{1}{x}$, $1 \leq x \leq 4$ eğrisinin uzunluğunu

bulunuz

$$y' = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{x^2}$$

$$1 + (y')^2 = 1 + \left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{x^2} \right)^2 = 1 + \left(\frac{x^4}{16} - \frac{2}{4} + \frac{1}{x^4} \right)$$

$$= \frac{x^4}{16} + \frac{2}{4} + \frac{1}{x^4} = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2} \right)^2$$

$$L = \int_1^4 \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_1^4 \left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2} \right) dx$$

$$= \left(\frac{x^3}{12} - \frac{1}{x} \right) \Big|_1^4 = 6.$$

$\frac{dy}{dx}$ 'teki süreksizlikler:

g fonk. $[c,d]$ 'de sürekli ve türevi var:

$$L = \int_c^d \sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d \sqrt{1+[g'(y)]^2} dy$$

Örnek: $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$, $0 \leq x \leq 2$ eğrisinin uzunluğunu bulun

$$y' = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

$x=0$ 'de tanımlı değil!

$$y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \Rightarrow x = 2 y^{3/2}$$

$$\frac{dx}{dy} = 2 \cdot \frac{3}{2} y^{1/2} = 3\sqrt{y}$$

$$0 \leq x \leq 2 \Rightarrow 0 \leq y \leq 1$$

$$L = \int_0^1 \sqrt{1+9y} dy \quad \left[\begin{array}{l} u = 1+9y \\ du = 9dy \end{array} \right]$$

$$= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} (1+9y)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1)$$

Örnek: $y = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x})$, $0 \leq x \leq 2$ eğrisinin uzunluğunu

bulun.

$$y' = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x})$$

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{1}{4} (e^{2x} - 2 + e^{-2x})$$

$$= \frac{1}{4} (e^{2x} + 2 + e^{-2x}) = \frac{1}{4} (e^x + e^{-x})^2$$

$$L = \int_0^2 \sqrt{\frac{1}{4} (e^x + e^{-x})^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 (e^x + e^{-x}) dx$$

$$= \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} (e^2 - e^{-2})$$

Örnek: $y = \sin x - x \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$

Yay uzunluğu için integrali kurun.

$$y' = \cos x - \cos x + x \sin x = x \sin x$$

$$L = \int_0^\pi \sqrt{1 + x^2 \sin^2 x} dx$$

Örnek: $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} dt$, $-2 \leq x \leq -1$

yay uzunluğunu bulun.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} dt = \sqrt{3x^4 - 1}$$

$$1 + (y')^2 = 1 + (3x^4 - 1) = 3x^4$$

$$L = \int_{-2}^{-1} \sqrt{3x^4} dx = \sqrt{3} \frac{x^3}{3} \Big|_{-2}^{-1} = \frac{7}{\sqrt{3}}$$